



Malla Curricular Ciencias Naturales 2025

Institución Educativa Rafael Uribe Uribe
"Innovación, liderazgo y ciudadanía"

Núcleo 930- Comuna 12

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE**

Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002
Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018
Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018
NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020

Malla Curricular Ciencias Naturales 2025**Versión: 02**

GRADO: PRIMERO		PERÍODO: 1		Intensidad horaria: 3h	
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO			
Proceso biológico	Comprende que los sentidos le permiten percibir algunas características de los objetos que nos rodean (temperatura, sabor, sonidos, olor, color, texturas y formas). DBA 1.	SABER	HACER	SER	
		Identifica objetos según características que percibe con los cinco sentidos. Identifico y describo la flora, la fauna, el agua y el suelo de mi entorno.	Describe y caracteriza, utilizando el sentido apropiado, sonidos, sabores, olores, colores, texturas y formas	Escucha activamente a sus compañeros y compañeras y reconoce puntos de vista diferentes. Reconozco la importancia de animales, plantas, agua y suelo de mi entorno y propongo estrategias para cuidarlos.	



GRADO: PRIMERO		PERÍODO: 2	Intensidad horaria: 3h	
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
		SABER	HACER	SER
Proceso biológico	Comprende que su cuerpo experimenta constantes cambios a lo largo del tiempo y reconoce a partir de su comparación que tiene características similares y diferentes a las de sus padres y compañeros. DBA 4	Describe y registra similitudes y diferencias físicas que observa entre niños y niñas de su grado reconociéndose y reconociendo al otro.	Registra cambios físicos ocurridos en su cuerpo durante el crecimiento, tales como peso, talla, longitud de brazos, piernas, pies y manos, así como algunas características que no varían como el color de ojos, piel y cabello.	Cuido, respeto y exijo respeto por mi cuerpo y el de las demás personas.
Proceso biológico	Comprende que los seres vivos (plantas y animales) tienen características comunes (se alimentan, respiran, tienen un ciclo de vida, responden al entorno) y los diferencia de los objetos inertes. DBA 3	Compara características y partes de plantas y animales, utilizando instrumentos simples como la lupa para realizar observaciones.	Clasifica seres vivos (plantas y animales) de su entorno, según sus características observables (tamaño, cubierta corporal, cantidad y tipo de miembros, forma de raíz, tallo, hojas, flores y frutos) y los diferencia de los objetos inertes, a partir de criterios que tienen que ver con las características básicas de los seres vivos.	Propone acciones de cuidado a plantas y animales, teniendo en cuenta características como tipo de alimentación, ciclos de vida y relación con el entorno.

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002 Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018 Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018 NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020 Malla Curricular Ciencias Naturales 2025	Versión: 02
--	--	--------------------

GRADO: PRIMERO	PERÍODO: 3	Intensidad horaria: 3h		
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
		SABER	HACER	SER
Proceso físico	Comprende que existe una gran variedad de materiales y que éstos se utilizan para distintos fines, según sus características (longitud, dureza, flexibilidad, permeabilidad al agua, solubilidad, ductilidad, maleabilidad, color, sabor, textura). DBA 2	Clasifica materiales de uso cotidiano a partir de características que percibe con los sentidos, incluyendo materiales sólidos como madera, plástico, vidrio, metal, roca y líquidos como opacos, incoloros, transparentes, así como algunas propiedades (flexibilidad, dureza, permeabilidad al agua, color, sabor y textura).	Utiliza instrumentos no convencionales (sus manos, palos, cuerdas, vasos, jarras) para medir y clasificar materiales según su tamaño.	Escucha activamente a mis compañeros y compañeras y reconozco puntos de vista diferentes.

GRADO: SEGUNDO	PERÍODO: 1	Intensidad horaria: 3 h		
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
		SABER	HACER	SER
Proceso vivo	Comprende la relación entre las características físicas de plantas y animales con los ambientes en donde viven, teniendo en cuenta sus necesidades básicas (luz, agua, aire, suelo, nutrientes, desplazamiento y protección).	Explica cómo las características físicas de un animal o planta le ayudan a vivir en un cierto ambiente.	Describe plantas y animales de su entorno, según su tipo de desplazamiento, dieta y protección.	Reconoce la importancia de animales, plantas, agua y suelo del entorno y propone estrategias para cuidarlos.



GRADO: : SEGUNDO		PERÍODO:2	Intensidad horaria:3 h		
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO			
		SABER	HACER	SER	
Proceso biológico	Explica los procesos de cambios físicos que ocurren en el ciclo de vida de plantas y animales de su entorno, en un período de tiempo determinado.	Describe los ciclos de vida en plantas y animales.	Representa con dibujos u otros formatos los cambios en el desarrollo de plantas y animales en un período de tiempo, identificando procesos como la germinación, la floración y la aparición de frutos; el crecimiento y la reproducción.	Reconozco la importancia de animales, plantas, agua y suelo de mi entorno y propongo estrategias para cuidarlos.	
Proceso físico	Comprende que una acción mecánica (fuerza) puede producir distintas deformaciones en un objeto, y que este resiste a las fuerzas de diferente modo, de acuerdo con el material del que está hecho.	Compara los cambios de forma que se generan sobre objetos constituidos por distintos materiales (madera, hierro, plástico, plastilina, resortes, papel, entre otros), cuando se someten a diferentes acciones relacionadas con la aplicación de fuerzas (estirar, comprimir, torcer, aplastar, abrir, partir, doblar, arrugar).	Clasifica los materiales según su resistencia a ser deformados cuando se les aplica una fuerza.	Predice el tipo de acción requerida para producir una deformación determinada en un cierto material y las comunica haciendo uso de diferentes formatos (oral, escrito).	

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE**

Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002
Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018
Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018
NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020

Malla Curricular Ciencias Naturales 2025**Versión: 02**

GRADO: : SEGUNDO		PERÍODO: 3	Intensidad horaria: 3h	
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
		SABER	HACER	SER
Proceso químico	Comprende que las sustancias pueden encontrarse en distintos estados (sólido, líquido y gaseoso).	Clasifica materiales de su entorno según su estado (sólidos, líquidos o gases) a partir de sus propiedades básicas (si tienen forma propia o adoptan la del recipiente que los contiene, si fluyen, entre otros).	Compara las características físicas observables (fluidez, viscosidad, transparencia) de un conjunto de líquidos (agua, aceite, miel).	Valoro y utilizo el conocimiento de diferentes personas de mi entorno.

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002 Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018 Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018 NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020 Malla Curricular Ciencias Naturales 2025	Versión: 02
--	--	--------------------

GRADO: TERCERO		PERÍODO: 1		Intensidad horaria: 4 h	
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO			
Proceso biológico	DBA 6 Comprende las relaciones de los seres vivos con otros organismos de su entorno (intra e interespecíficas) y las explica cómo esenciales para su supervivencia en un ambiente determinado	SABER	HACER	SER	
		Explica las relaciones intra e interespecíficas de los seres vivos, utilizando ejemplos de un ecosistema determinado.	Describe cómo las relaciones entre los seres vivos son esenciales para su supervivencia en un entorno natural específico.	Valora la importancia de las relaciones entre los seres vivos para la sostenibilidad del ambiente en situaciones de interacción humana con la naturaleza.	
Proceso biológico	DBA 5 Explica la influencia de los factores abióticos (luz, temperatura, suelo y aire) en el desarrollo de los factores bióticos (fauna y flora) de un ecosistema.	Explica la influencia de los factores abióticos (luz, temperatura, suelo y aire) en el desarrollo de los factores bióticos (fauna y flora) de un ecosistema, mencionando ejemplos específicos.	Analiza la relación entre los factores abióticos (luz, temperatura, suelo y aire) y los factores bióticos (fauna y flora) en un ecosistema, evaluando cómo estos contribuyen al equilibrio del mismo.	Reflexiona sobre la importancia del equilibrio entre los factores abióticos y bióticos en la sostenibilidad de un ecosistema, promoviendo actitudes de respeto hacia el medio ambiente	

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002 Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018 Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018 NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020 Malla Curricular Ciencias Naturales 2025	Versión: 02
--	--	--------------------

GRADO: TERCERO	PERÍODO: 2	Intensidad horaria: 4 h		
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
Proceso químico	DBA 4 Comprende la influencia de la variación de la temperatura en los cambios de estado de la materia, considerando como ejemplo el caso del agua.	SABER	HACER	SER
		Interpreta los resultados de experimentos en los que se analizan los cambios de estado del agua al predecir lo que ocurrirá con el estado de una sustancia dada una variación de la temperatura	Utiliza instrumentos convencionales (balanza, probeta, termómetro) para hacer mediciones de masa, volumen y temperatura del agua que le permitan diseñar experiencias sobre los cambios de estado del agua en función de las variaciones de temperatura.	Valora la importancia de los cambios de estado del agua en el contexto de su vida cotidiana, como en procesos naturales o actividades domésticas.
Proceso físico	DBA 3 Comprende la naturaleza (fenómeno de la vibración) y las características del sonido (altura, timbre, intensidad) y que este se propaga en distintos medios (sólidos, líquidos, gaseosos).	Clasifica materiales de acuerdo con la manera como atenúan un sonido.	Determina cómo se atenúa (reduce su intensidad) el sonido al pasar por diferentes medios (agua, aire, sólidos) y cómo influye la distancia en este proceso.	Demuestra respeto y cuidado por el uso del sonido en su entorno, reconociendo su impacto en la salud y el bienestar de las personas, tanto en ambientes naturales como urbanos.

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002 Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018 Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018 NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020 Malla Curricular Ciencias Naturales 2025	Versión: 02
--	--	--------------------

GRADO: TERCERO	PERÍODO: 3	Intensidad horaria: 4h		
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
PROCESO FÍSICO	DBA 1 Comprende la forma en que se propaga la luz a través de diferentes materiales (opacos, transparentes como el aire, translúcidos como el papel y reflectivos como el espejo).	SABER	HACER	SER
		Compara, en un experimento, distintos materiales de acuerdo con la cantidad de luz que dejan pasar (opacos, transparentes, translúcidos y reflectivos) y selecciona el tipo de material que elegiría para un cierto fin (por ejemplo, un frasco que no permita ver su contenido).	Selecciona la fuente apropiada para iluminar completamente una determinada superficie teniendo en cuenta que la luz se propaga en todas las direcciones y viaja en línea recta.	Describe las precauciones que debe tener presentes frente a la exposición de los ojos a rayos de luz directa (rayos láser, luz del sol) que pueden causarle daño.
PROCESO FÍSICO	DBA 2 Comprende la forma en que se produce la sombra y la relación de su tamaño con las distancias entre la fuente de luz, el objeto interpuesto y el lugar donde se produce la sombra.	Explica los datos obtenidos mediante observaciones y mediciones, que registra en tablas y otros formatos, de lo que sucede con el tamaño de la sombra de un objeto variandola distancia a la fuente de luz.	Predice dónde se producirá la sombra de acuerdo con la posición de la fuente de luz y del objeto	Respeta la forma como sus compañeros producen la sombra y la relación de su tamaño con las distancias entre la fuente de luz, el objeto interpuesto y el lugar donde se produce la sombra, al realizar un experimento práctico en el aula.

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE**

Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002
Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018
Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018
NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020

Malla Curricular Ciencias Naturales 2025**Versión: 02**

GRADO: CUARTO		PERÍODO: 1		Intensidad horaria: 4 h	
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO			
Proceso biológico	DBA 7 Comprende que existen distintos tipos de ecosistemas (terrestres y acuáticos) y que sus características físicas (temperatura, humedad, tipos de suelo, altitud) permiten que habiten en ellos diferentes seres vivos	SABER	HACER	SER	
		Identifica los tipos de ecosistemas terrestres y acuáticos, describiendo sus características físicas (temperatura, humedad, tipos de suelo, altitud).	Compara las características físicas de diferentes ecosistemas en relación con los seres vivos que los habitan.	Reflexiona sobre la interdependencia entre los seres vivos y las características de los ecosistemas, valorando su importancia para la conservación ambiental.	
Proceso biológico	DBA 6 Comprende que los organismos cumplen distintas funciones en cada uno de los niveles tróficos y que las relaciones entre ellos pueden representarse en cadenas y redes alimenticias.	Identifica las funciones que cumplen los organismos en los distintos niveles tróficos, en el contexto de cadenas y redes alimenticias.	Representa las relaciones entre los organismos de los diferentes niveles tróficos mediante la elaboración de cadenas o redes alimenticias.	Valora la importancia de las relaciones entre los organismos en los niveles tróficos, promoviendo el respeto por la biodiversidad y el equilibrio ecológico.	

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE**

Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002
Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018
Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018
NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020

Malla Curricular Ciencias Naturales 2025**Versión: 02****GRADO: CUARTO****PERÍODO: 2****Intensidad horaria: 4h**

COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
Proceso Físico	DBA 1 Comprende que la magnitud y la dirección en que se aplica una fuerza puede producir cambios en la forma como se mueve un objeto (dirección y rapidez).	SABER	HACER	SER
		Describe cómo la magnitud y la dirección de una fuerza afectan el movimiento de un objeto en términos de su dirección y rapidez.	Demuestra la relación entre la magnitud y dirección de una fuerza y el movimiento de un objeto	Comunica resultados sobre los efectos de la fuerza de fricción en el movimiento de los objetos al comparar superficies con distintos niveles de rozamiento
Proceso Físico	DBA 2 Comprende los efectos y las ventajas de utilizar máquinas simples en diferentes tareas que requieren la aplicación de una fuerza.	Identifica y máquinas simples en objetos cotidianos para explicar su utilidad (aplicar una fuerza pequeña para generar una fuerza grande, generar un pequeño movimiento para crear un gran movimiento).	Explora cómo los cambios en el tamaño de una palanca (longitud) o la posición del punto de apoyo afectan las fuerzas y los movimientos implicados	Propongo alternativas para cuidar mi entorno y evitar peligros que lo amenazan.

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002 Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018 Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018 NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020 Malla Curricular Ciencias Naturales 2025	Versión: 02
--	--	--------------------

GRADO: CUARTO	PERÍODO: 3	Intensidad horaria: 4h		
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
Proceso físico	DBA 3 Comprende que el fenómeno del día y la noche se debe a que la Tierra rota sobre su eje y en consecuencia el sol sólo ilumina la mitad de su superficie	SABER Explica cómo se producen el día y la noche por medio de una maqueta o modelo de la Tierra y del Sol.	HACER Registra dibujos de las sombras que proyecta un objeto que recibe la luz del Sol en diferentes momentos del día, relacionándolas con el movimiento aparente del Sol en el cielo.	SER Comunica algunos patrones de regularidad (ciclo del día y la noche) por medio de tablas.
Proceso físico	DBA 4 Comprende que las fases de la Luna se deben a la posición relativa del Sol, la Luna y la Tierra a lo largo del mes.	Establece relaciones sobre la fase de la Luna que un observador vería desde la Tierra, dada una cierta posición relativa entre la Tierra, el Sol y la Luna	Realiza observaciones de la forma de la Luna y las registra mediante dibujos, explicando cómo varían a lo largo del mes.	Saca conclusiones de los experimentos, aunque no obtenga los resultados esperados en relación a las fases de la Luna
Proceso químico	DBA 5 Comprende que existen distintos tipos de mezclas (homogéneas y heterogéneas) que de acuerdo con los materiales que las componen pueden separarse mediante diferentes técnicas (filtración, tamizado, decantación, evaporación)	Clasifica como homogénea o heterogénea una mezcla dada, a partir del número de fases observadas.	Predice el tipo de mezcla que se producirá a partir de la combinación de materiales, considerando ejemplos de materiales cotidianos en diferentes estados de agregación (agua-aceite, arena-gravilla, agua-piedras).	Respeta la información que presentan los compañeros de las ventajas y desventajas de distintas técnicas de separación (filtración, tamizado, decantación, evaporación) de mezclas homogéneas y heterogéneas, considerando ejemplos de mezclas concretas.



GRADO: QUINTO		PERÍODO: 1		Intensidad horaria: 4h	
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO			
Proceso biológico	DBA 3 Comprende que los sistemas del cuerpo humano están formados por órganos, tejidos y células y que la estructura de cada tipo de célula está relacionada con la función del tejido que forman.	SABER	HACER	SER	
		Describe los sistemas del cuerpo humano, sus órganos, tejidos y células, explicando cómo la estructura celular está relacionada con la función del tejido que forman.	Relaciona las características de las células con la función del tejido que forman, utilizando ejemplos de diferentes sistemas del cuerpo humano.	Valora la importancia de la relación entre la estructura celular y la función del tejido en el contexto del cuidado y la salud del cuerpo humano.	
Proceso biológico	DBA 4 Comprende que en los seres humanos (y en muchos otros animales) la nutrición involucra el funcionamiento integrado de un conjunto de sistemas de órganos: digestivo, respiratorio y circulatorio.	Explica el camino que siguen los alimentos en el organismo y los cambios que sufren durante el proceso de digestión desde que son ingeridos hasta que los nutrientes llegan a las células.	Relaciona el intercambio gaseoso que ocurre en los alvéolos pulmonares, entre la sangre y el aire, con los procesos de obtención de energía de las células.	Reconoce el por qué cuando se hace ejercicio físico aumentan tanto la frecuencia cardíaca como la respiratoria y vincula la explicación con los procesos de obtención de energía de las células.	

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002 Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018 Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018 NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020 Malla Curricular Ciencias Naturales 2025	Versión: 02
--	--	--------------------

GRADO: QUINTO	PERÍODO: 2	Intensidad horaria: 4h		
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
Proceso físico	DBA1 Comprende que un circuito eléctrico básico está formado por un generador o fuente (pila), conductores (cables) y uno o más dispositivos (bombillos, motores, timbres), que deben estar conectados apropiadamente (por sus dos polos) para que funcionen y producen diferentes efectos.	SABER	HACER	SER
		Identifica los diferentes efectos que se producen en los componentes de un circuito como luz y calor en un bombillo, movimiento en un motor y sonido en un timbre.	Realiza circuitos eléctricos simples que funcionan con fuentes (pilas), cables y dispositivos (bombillo, motores, timbres) y los representa utilizando los símbolos apropiados	Soluciona dificultades cuando construye un circuito
Proceso Físico	DBA 2 Comprende que algunos materiales son buenos conductores de la corriente eléctrica y otros no (denominados aislantes) y que el paso de la corriente siempre genera calor.	Explica por qué algunos objetos se fabrican con ciertos materiales (por ejemplo, los cables están recubiertos por plástico y formados por metal) en función de su capacidad para conducir electricidad.	Verifica experimentalmente circuitos sencillos para establecer qué materiales son buenos conductores de la corriente eléctrica y cuáles no	Demuestra responsabilidad al manejar materiales conductores y aislantes, reconociendo la seguridad eléctrica y el cuidado de las instalaciones eléctricas en su entorno.

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002 Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018 Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018 NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020 Malla Curricular Ciencias Naturales 2025	Versión: 02
--	--	--------------------

GRADO: QUINTO	PERÍODO: 3	Intensidad horaria: 4h		
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
Proceso Químico	DBA 2 de grado sexto Comprende que la temperatura (T) y la presión (P) influyen en algunas propiedades fisicoquímicas (solubilidad, viscosidad, densidad, puntos de ebullición y fusión) de las sustancias, y que estas pueden ser aprovechadas en las técnicas de separación de mezclas.	SABER	HACER	SER
		Explica la relación entre la temperatura (T) y la presión (P) con algunas propiedades (densidad, solubilidad, viscosidad, puntos de ebullición y de fusión) de las sustancias a partir de ejemplos	Interpreta los resultados de experimentos en los que se observa la influencia de la variación de la temperatura (T) y la presión (P) en los cambios de estado de un grupo de sustancias, representándolos mediante el uso de gráficos y tablas.	Diseña y realiza experiencias para separar mezclas homogéneas y heterogéneas utilizando técnicas (evaporación, cristalización, destilación), para justificar la elección de las mismas a partir de las propiedades fisicoquímicas de las sustancias involucradas.

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002 Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018 Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018 NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020 Malla Curricular Ciencias Naturales 2025	Versión: 02
--	--	--------------------

GRADO: SEXTO -BIOLOGÍA-		PERÍODO: 1		Intensidad horaria: 4h	
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO			
Proceso biológico	Explica el origen del universo y la vida en la tierra a partir de diferentes teorías.	SABER	HACER	SER	
		Identifica las principales teorías sobre el origen del universo y la vida mediante el análisis de fuentes científicas y académicas.	Aplica el método científico para formular hipótesis sobre el origen de las especies y su mantenimiento.	Demuestra actitud crítica al analizar y discutir las diferentes teorías sobre el origen del universo y la vida en los espacios académicos.	

GRADO: SEXTO -BIOLOGÍA-		PERÍODO: 2	Intensidad horaria: 4h	
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
Proceso biológico	Comprende algunas de las funciones básicas de la célula (transporte de membrana, obtención de energía y división celular) a partir del análisis de su estructura.	SABER	HACER	SER
		Explica la estructura de la célula y las funciones básicas de sus componentes en la realización de los procesos celulares.	Describe el proceso de división celular y argumenta su importancia en la generación de nuevos organismos y tejidos.	Muestra interés por comprender los procesos biológicos que sustentan el crecimiento de los seres vivos a través de la generación de preguntas.

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002 Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018 Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018 NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020 Malla Curricular Ciencias Naturales 2025	Versión: 02
--	--	--------------------

GRADO: SEXTO -BIOLOGÍA-		PERÍODO: 3	Intensidad horaria: 4h	
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
Proceso biológico	Comprende la clasificación de los organismos en grupos taxonómicos, de acuerdo con el tipo de células que poseen y reconoce la diversidad de especies que constituyen nuestro planeta y las relaciones de parentesco entre ellas.	SABER	HACER	SER
		Determina la ubicación de los organismos en grupos taxonómicos de acuerdo con las características de sus células.	Clasifica organismos en sus respectivos ecosistemas teniendo en cuenta sus características taxonómicas.	Justifica la importancia de la clasificación de los organismos para el estudio de la biodiversidad mediante ejemplos concretos.

GRADO: SEXTO -FÍSICA-		PERÍODO: 1		Intensidad horaria: 1h	
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO			
Proceso Físico	Identifica según el último modelo aceptado científicamente, la estructura de la materia	SABER	HACER	SER	
		Identifica en la estructura de la materia, según el último modelo aceptado, sus características y relaciones	Aplica el último modelo aceptado científicamente para analizar la estructura de la materia, realizando ilustraciones y modelos de diferentes átomos	Valora la importancia de la carga eléctrica en la vida cotidiana, r	



GRADO: SEXTO -FÍSICA-		PERÍODO: 2	Intensidad horaria: 1h			
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO				
Proceso Físico	Comprende cómo los cuerpos pueden ser cargados eléctricamente asociando esta carga a efectos de atracción y repulsión		SABER		HACER	SER
		Identifica los conceptos de carga eléctrica y sus efectos de atracción y repulsión en diferentes materiales, utilizando ejemplos concretos en un contexto de clase	Realiza experimentos simples para demostrar la atracción y repulsión entre cuerpos cargados eléctricamente, siguiendo un procedimiento establecido en un laboratorio.	Valora la importancia de la carga eléctrica en la vida cotidiana, reflexionando sobre su impacto tecnología y el medio ambiente.		
	Comprende cómo los cuerpos pueden ser cargados eléctricamente asociando esta carga a efectos de atracción y repulsión	Describe el modelo planetario y las fuerzas gravitacionales que lo sustentan, utilizando terminología científica adecuada	Elabora un modelo físico del sistema solar que ilustra las fuerzas gravitacionales entre los planetas, presentándolo en una exposición oral ante sus compañeros	Demuestra una actitud de curiosidad y respeto hacia el conocimiento científico, al analizar y discutir las diferentes teorías sobre modelos de movimiento planetarios		

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE**

Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002
Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018
Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018
NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020

Malla Curricular Ciencias Naturales 2025**Versión: 02****GRADO: SEXTO -FÍSICA-****PERÍODO: 3****Intensidad horaria: 1h**

COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
Proceso Físico	Comprende cómo los cuerpos pueden ser cargados eléctricamente asociando esta carga a efectos de atracción y repulsión	SABER	HACER	SER
		Identifica los conceptos de masa, peso y densidad en diferentes contextos	Calcula la masa, el peso y la densidad de objetos utilizando fórmulas adecuadas y herramientas de medición en un laboratorio	Valora la importancia de comprender los conceptos de masa, peso y densidad en la vida cotidiana y en la toma de decisiones responsables sobre el uso de materiales

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE**

Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002
Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018
Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018
NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020

Malla Curricular Ciencias Naturales 2025**Versión: 02**

GRADO: SÉPTIMO -BIOLOGÍA-		PERÍODO: 1	Intensidad horaria: 4h		
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO			
Proceso biológico	Analiza las relaciones entre sistemas de órganos (digestivo y respiratorio) con los procesos de regulación de las funciones en los seres vivos.	SABER	HACER	SER	
		Describe las funciones vitales de los seres vivos mediante la explicación de procesos biológicos fundamentales como la nutrición y la respiración.	Realiza experimentos para observar los procesos de nutrición y respiración en diferentes organismos.	Demuestra actitud de respeto al manipular organismos vivos durante el estudio de sus funciones vitales en actividades prácticas.	
	Comprende que en las cadenas y redes tróficas existen flujos de materia y energía, y los relaciona con procesos de nutrición, fotosíntesis y respiración celular.	Describe los flujos de materia y energía en las cadenas y redes tróficas, relacionándolos con los procesos de nutrición, fotosíntesis y respiración celular, utilizando ejemplos de ecosistemas específicos	Representa gráficamente una cadena trófica, indicando los flujos de materia y energía, y explica cómo estos se relacionan con los procesos de nutrición, fotosíntesis y respiración celular.	Valora la importancia de los flujos de materia y energía en los ecosistemas, demostrando una actitud responsable hacia la conservación y el equilibrio de los procesos biológicos en discusiones grupales	

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE**

Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002
Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018
Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018
NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020

Malla Curricular Ciencias Naturales 2025**Versión: 02**

GRADO: SÉPTIMO -BIOLOGÍA-		PERÍODO: 2	Intensidad horaria: 4h		
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO			
Proceso biológico	Analiza las relaciones entre sistemas de órganos (circulatorio y excretor) con los procesos de regulación de las funciones en los seres vivos.	SABER	HACER	SER	
		Explica las interacciones entre los sistemas circulatorio y excretor en los seres vivos, utilizando diagramas y ejemplos específicos de los procesos de regulación en condiciones normales	Elabora esquemas donde se relacionan los grupos de órganos, su funciones y la correlación entre estos.	Valora la importancia de los sistemas circulatorio y excretor en la regulación de las funciones vitales, promoviendo el respeto por los procesos biológicos en debates de clase, con actitud crítica y reflexiva	

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE**

Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002
Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018
Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018
NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020

Malla Curricular Ciencias Naturales 2025**Versión: 02****GRADO: SÉPTIMO -BIOLOGÍA-****PERÍODO: 3****Intensidad horaria: 4h**

COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
Proceso biológico	Explica las relaciones entre los sistemas óseo y muscular en los seres vivos, describiendo su interacción en la regulación de funciones, utilizando ejemplos y modelos anatómicos	SABER	HACER	SER
		Explica las relaciones entre los sistemas óseo y muscular en los seres vivos, describiendo su interacción en la regulación de funciones, utilizando ejemplos y modelos anatómicos	Demuestra la interacción entre los sistemas óseo y muscular en actividades prácticas, realizando simulaciones de movimientos y observando los procesos de regulación	Reconoce la importancia de la interacción entre los sistemas óseo y muscular para el buen funcionamiento del cuerpo humano, mostrando actitud responsable en el cuidado de la salud física en ejercicios y actividades grupales
	Comprende la relación entre los ciclos del carbono, el nitrógeno y del agua, explicando su importancia en el mantenimiento de los ecosistemas.	Explica la relación entre los ciclos del carbono, nitrógeno y agua, detallando su rol en el mantenimiento de los ecosistemas, utilizando ejemplos de diferentes biomas	Elabora un diagrama o modelo que ilustre los ciclos del carbono, nitrógeno y agua, explicando cómo estos procesos contribuyen al equilibrio de los ecosistemas.	Reflexiona sobre la importancia de los ciclos biogeoquímicos en la preservación del medio ambiente, demostrando una actitud responsable hacia la conservación de los recursos naturales.

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE**

Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002
Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018
Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018
NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020

Malla Curricular Ciencias Naturales 2025**Versión: 02**

GRADO: SÉPTIMO -FÍSICA-		PERÍODO: 1	Intensidad horaria: 1 h		
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO			
Proceso Físico	Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido).	SABER	HACER	SER	
		Identifica las diferentes formas de energía en un sistema mecánico, bajo condiciones de análisis de ejemplos prácticos.	Aplica principios de conservación de la energía para resolver problemas relacionados con transformaciones energéticas en un sistema mecánico, utilizando herramientas de simulación en un entorno controlado.	Demuestra una actitud responsable al evaluar el impacto ambiental de la disipación de energía en el medio, reflexionando sobre su papel en la sostenibilidad.	

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE**

Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002
Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018
Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018
NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020

Malla Curricular Ciencias Naturales 2025**Versión: 02**

GRADO: SÉPTIMO -FÍSICA-		PERÍODO: 2	Intensidad horaria: 1h		
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO			
Proceso Físico	Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido).	SABER	HACER	SER	
		Identifica el concepto de calor como una forma de transferencia de energía en situaciones cotidianas, utilizando ejemplos concretos en un contexto de clase.	Aplica el concepto de calor para resolver problemas prácticos de transferencia de energía en experimentos de laboratorio, demostrando su comprensión a través de la realización de actividades experimentales	Valora la importancia del calor en la vida diaria y en el medio ambiente, reflexionando sobre su impacto en la sostenibilidad	



GRADO: SÉPTIMO -FÍSICA-		PERÍODO: 3	Intensidad horaria: 1h	
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
Proceso Físico	Comprende las formas y las transformaciones de energía en un sistema mecánico y la manera como, en los casos reales, la energía se disipa en el medio (calor, sonido).	SABER	HACER	SER
		Reconoce el concepto del sonido como una forma de transferencia o disipación de energía, identificando sus diferentes elementos	Realiza experimentos para demostrar cómo el sonido se transfiere a través de diferentes materiales. Identifica en gráficos los diferentes elementos del sonido.	Valora la importancia del sonido en la vida cotidiana y el cuidado que se debe tener para evitar la contaminación auditiva.

GRADO: OCTAVO -BIOLOGÍA-		PERÍODO: 1		Intensidad horaria: 4h
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
Proceso biológico	Analiza la reproducción (asexual, sexual) de distintos grupos de seres vivos y su importancia para la preservación de la vida en el planeta.	SABER	HACER	SER
		Explica los procesos de reproducción en los seres vivos utilizando terminología científica adecuada.	Identifica las estructuras que hacen parte del aparato reproductor humano y la función que desempeñan en el proceso reproductivo.	Valora cómo los factores que afectan la sexualidad y reproducción humana inciden en el bienestar individual y social.

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE**

Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002
Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018
Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018
NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020

Malla Curricular Ciencias Naturales 2025**Versión: 02**

GRADO: OCTAVO -BIOLOGÍA-		PERÍODO: 2		Intensidad horaria: 4h	
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO			
Proceso biológico	Analiza relaciones entre sistemas de órganos (nervioso y órganos de los sentidos) con los procesos de regulación de las funciones en los seres vivos.	SABER	HACER	SER	
		Explica las relaciones entre el sistema nervioso y los órganos de los sentidos en los seres vivos, describiendo su papel en los procesos de regulación de las funciones, utilizando ejemplos de situaciones cotidianas	Demuestra la interacción entre el sistema nervioso y los órganos de los sentidos, realizando experimentos simples que involucren estímulos y respuestas, en una actividad práctica.	Reconoce la importancia del sistema nervioso y los órganos de los sentidos en la regulación de las funciones del cuerpo, mostrando una actitud de respeto y autocuidado.	

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE**

Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002
Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018
Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018
NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020

Malla Curricular Ciencias Naturales 2025**Versión: 02**

GRADO: OCTAVO -BIOLOGÍA-		PERÍODO: 3		Intensidad horaria: 4h	
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO			
Proceso biológico	Analiza relaciones entre sistemas de órganos (inmune y endocrino) con los procesos de regulación de las funciones en los seres vivos.	SABER	HACER	SER	
		Explica las relaciones entre los sistemas inmune y endocrino en los seres vivos, detallando cómo interactúan para regular las funciones del cuerpo, utilizando ejemplos específicos de la respuesta inmune y hormonal	Construye un modelo tridimensional del sistema inmune y endocrino, identificando y explicando las funciones de sus principales componentes (células, órganos, tejidos).	Valora la importancia de la coordinación entre los sistemas inmune y endocrino para la regulación de las funciones de su cuerpo.	

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE**

Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002
Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018
Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018
NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020

Malla Curricular Ciencias Naturales 2025**Versión: 02**

GRADO: OCTAVO -FÍSICA-		PERÍODO: 1			Intensidad horaria: 1 h	
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO				
Proceso Físico	Comprende el funcionamiento de máquinas térmicas (motores de combustión, refrigeración) por medio de las leyes de la termodinámica (primera y segunda ley).	SABER	HACER	SER		
		Describe el cambio en la energía interna de un sistema a partir del trabajo mecánico realizado y del calor transferido.	Explica la primera ley de la termodinámica a partir de la energía interna de un sistema, el calor y el trabajo, con relación a la conservación de la energía	Demuestra una actitud responsable y ética al evaluar el impacto ambiental de las máquinas térmicas, promoviendo prácticas sostenibles en su uso.		

GRADO: OCTAVO -FÍSICA-		PERÍODO: 2	Intensidad horaria: 1h		
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO			
Proceso Físico	Comprende el funcionamiento de máquinas térmicas (motores de combustión, refrigeración) por medio de las leyes de la termodinámica (primera y segunda ley).	SABER	HACER	SER	
		Identifica la relación entre la entropía y la irreversibilidad de los fenómenos físicos, "Segunda ley de la termodinámica"	Aplica el concepto de entropía al resolver problemas de intercambio de calor en situaciones prácticas, demostrando su comprensión a través de la realización de experimentos	Reflexiona sobre la importancia de la entropía en la sostenibilidad de universo y mostrando una actitud crítica hacia el impacto de los fenómenos físicos en el medio ambiente.	



GRADO: OCTAVO -FÍSICA-		PERÍODO: 2	Intensidad horaria: 1h		
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO			
Proceso Físico	Comprende el funcionamiento de máquinas térmicas (motores de combustión, refrigeración) por medio de las leyes de la termodinámica (primera y segunda ley).	SABER	HACER	SER	
		Identifica los diferentes procesos termodinámicos en condiciones de laboratorio	Aplica las características de los procesos termodinámicos en la resolución de problemas prácticos en un entorno simulado	Demuestra una actitud crítica y reflexiva al evaluar la importancia de los procesos termodinámicos en situaciones cotidianas y en el desarrollo sostenible	

GRADO: NOVENO -BIOLOGÍA-		PERÍODO: 1	Intensidad horaria: 4 h	
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
Proceso Biológico	Comprende la forma en que los principios genéticos mendelianos y post-mendelianos explican la herencia y el mejoramiento de las especies existentes.	SABER	HACER	SER
		Explica cómo las diferencias y similitudes entre los organismos son el resultado de la interacción de sus características genéticas y el medio al cual está sometido	Aplica las leyes de la herencia mendeliana en la construcción e interpretación de cuadros de punnett.	Reconoce las aplicaciones de algunos conocimientos sobre la herencia y la reproducción para el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones.

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE**

Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002
Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018
Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018
NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020

Malla Curricular Ciencias Naturales 2025**Versión: 02**

GRADO: NOVENO -BIOLOGÍA-		PERÍODO: 2		Intensidad horaria: 4h	
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO			
Proceso Biológico	Explica la forma como se expresa la información genética contenida en el –ADN–, relacionando su expresión con los fenotipos de los organismos y reconoce su capacidad de modificación a lo largo del tiempo (por mutaciones y otros cambios), como un factor determinante en la generación de diversidad del planeta y en la evolución de las especies.	SABER	HACER	SER	
		Explica los principios básicos de la genética molecular, incluyendo la estructura y papel del adn y el arn en la determinación de los rasgos. Explica cómo las diferencias y similitudes entre los organismos son el resultado de la interacción de sus características genéticas y el medio al cual está sometido.	Diseña un modelo sencillo para mostrar cómo un cambio en el ADN (una mutación) puede cambiar la apariencia o función de un organismo (fenotipo).	Reconoce las aplicaciones de algunos conocimientos sobre la herencia y la reproducción para el mejoramiento de la calidad de vida de las poblaciones.	



GRADO: NOVENO -BIOLOGÍA-		PERÍODO: 3		Intensidad horaria: 4h	
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO			
Proceso Biológico	Analiza teorías científicas sobre el origen de las especies (selección natural y ancestro común) como modelos científicos que sustentan sus explicaciones desde diferentes evidencias y argumentaciones.	SABER	HACER	SER	
		Argumenta la importancia de la teoría de la evolución para comprender la diversidad de la vida, considerando diferentes perspectivas y evidencias científicas.	Diseña un modelo que simule el proceso de selección natural utilizando materiales sencillos y considerando factores como la variabilidad genética, la selección ambiental y el tiempo.	Reconoce que los modelos científicos cambian con el tiempo y que varios pueden ser válidos simultáneamente.	

GRADO: NOVENO -FÍSICA-		PERÍODO: 1	Intensidad horaria: 1h	
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
Proceso Físico	Comprende que el movimiento de un cuerpo, en un marco de referencia inercial dado, se puede describir con gráficos y predecir por medio de expresiones matemáticas.	SABER	HACER	SER
		Realiza lectura de gráficas identificando un movimiento rectilíneo uniforme y los conceptos de distancia y desplazamiento	Infiere mediante fórmulas matemáticas, el concepto de velocidad	Demuestra compromiso activo con la apropiación de los conceptos de movimiento rectilíneo uniforme, distancia, desplazamiento y velocidad, evidenciado en su participación y realización de actividades planteadas en clase.

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE**

Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002
Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018
Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018
NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020

Malla Curricular Ciencias Naturales 2025**Versión: 02**

GRADO: NOVENO -FÍSICA-		PERÍODO: 2	Intensidad horaria: 1h	
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
Proceso Físico	Comprende que el movimiento de un cuerpo, en un marco de referencia inercial dado, se puede describir con gráficos y predecir por medio de expresiones matemáticas.	SABER	HACER	SER
		Identifica en situaciones problema las variables referentes al concepto de velocidad y el procedimiento a aplicar para su resolución	Resuelve situaciones problema, referentes al concepto de velocidad en un movimiento rectilíneo uniforme	Demuestra compromiso activo con la apropiación del procedimiento para la identificación de variables y resolución de situaciones problema referentes al concepto de velocidad en un movimiento rectilíneo uniforme evidenciado en su participación y realización de actividades planteadas

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE**

Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002
Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018
Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018
NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020

Malla Curricular Ciencias Naturales 2025**Versión: 02**

GRADO: NOVENO -FÍSICA-		PERÍODO: 3	Intensidad horaria: 1h		
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO			
Proceso Físico	Comprende que el movimiento de un cuerpo, en un marco de referencia inercial dado, se puede describir con gráficos y predecir por medio de expresiones matemáticas.	SABER	HACER	SER	
		Realiza lectura de gráficas identificando un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado y los conceptos de velocidad y aceleración	Infiere mediante fórmulas matemáticas, el concepto de aceleración	Demuestra compromiso activo con la apropiación del procedimiento para la identificación de variables y resolución de situaciones problema referentes al concepto de aceleración en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado evidenciado en su participación y realización de actividades planteadas en clase	

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE**

Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002
Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018
Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018
NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020

Malla Curricular Ciencias Naturales 2025**Versión: 02**

GRADO: DÉCIMO -BIOLOGÍA-		PERÍODO: 1	Intensidad horaria: 2 h		
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO			
Proceso biológico (Genética mendeliana y no mendeliana)	Comprende que la biotecnología conlleva el uso y manipulación de la información genética a través de distintas técnicas (fertilización asistida, clonación reproductiva y terapéutica, modificación genética, terapias génicas), y que tiene implicaciones sociales, bioéticas y ambientales.	SABER	HACER	SER	
		Explica los patrones de herencia mendeliana y no mendeliana a partir del análisis de cruces genéticos y de ejemplos de enfermedades hereditarias.	Resuelve problemas de genética mendeliana y no mendeliana utilizando diagramas de Punnett y considerando factores como dominancia, codominancia, alelos múltiples y ligamiento al sexo.	Evalúa la importancia de la genética en la salud humana y la biotecnología considerando los avances en la ingeniería genética y sus implicaciones éticas.	

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE**

Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002
Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018
Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018
NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020

Malla Curricular Ciencias Naturales 2025**Versión: 02**

GRADO: DÉCIMO -BIOLOGÍA-		PERÍODO: 2	Intensidad horaria: 2h		
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO			
Proceso biológico (Genética molecular y evolución)	Comprende que la biotecnología conlleva el uso y manipulación de la información genética a través de distintas técnicas (fertilización asistida, clonación reproductiva y terapéutica, modificación genética, terapias génicas), y que tiene implicaciones sociales, bioéticas y ambientales.	SABER	HACER	SER	
		Explica el papel de las mutaciones (puntuales, deleciones e inserciones) en la generación de variabilidad genética y su relación con la evolución de las especies.	Analiza un árbol filogenético para inferir relaciones evolutivas entre diferentes especies.	Evalúa las implicaciones éticas de la ingeniería genética en la evolución humana considerando los avances en la edición genética y sus posibles consecuencias.	



GRADO: DÉCIMO -BIOLOGÍA-		PERÍODO: 3	Intensidad horaria: 2h	
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
Proceso biológico (Biotecnología)	Comprende que la biotecnología conlleva el uso y manipulación de la información genética a través de distintas técnicas (fertilización asistida, clonación reproductiva y terapéutica, modificación genética, terapias génicas), y que tiene implicaciones sociales, bioéticas y ambientales.	SABER	HACER	SER
		Describe distintas técnicas biotecnológicas (fertilización asistida, clonación reproductiva y terapéutica, modificación genética, terapias génicas), explicando cómo funcionan y qué características generan en los organismos.	Explica los usos de la biotecnología y sus efectos en diferentes contextos (salud, agricultura, producción energética y ambiente).	Argumenta, basado en evidencias, los impactos bioéticos, legales, sociales y ambientales generados por el uso de transgénicos, clonación y terapias génicas.

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE**

Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002
Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018
Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018
NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020

Malla Curricular Ciencias Naturales 2025**Versión: 02**

GRADO: DÉCIMO -FÍSICA-		PERÍODO: 1	Intensidad horaria: 3 h	
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
Proceso Físico	Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las fuerzas aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se producen cambios de velocidad.	SABER	HACER	SER
		Identifica los criterios de expresión de las magnitudes físicas fundamentales en diferentes contextos.	Aplica los criterios de expresión de las magnitudes físicas fundamentales en la resolución de ejercicios y problemas.	Demuestra compromiso activo con el aprendizaje de los criterios de expresión de las magnitudes físicas fundamentales evidenciado por su participación y realización de actividades planteadas en clase
		Reconoce en el entorno cantidades físicas que forman parte del espacio vectorial, identificando sus características	Realiza operaciones de suma y resta de vectores utilizando el método gráfico	Demuestra una actitud responsable con la apropiación de los conceptos de vectores. evidenciado en su participación y realización de actividades planteadas en clase

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE**

Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002
Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018
Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018
NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020

Malla Curricular Ciencias Naturales 2025**Versión: 02****GRADO: : DÉCIMO -FÍSICA-****PERÍODO: 2****Intensidad horaria: 3h**

COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
Proceso Físico	Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las fuerzas aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se producen cambios de velocidad.	SABER	HACER	SER
		Realiza lectura de gráficas identificando un movimiento rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado, así como los conceptos de distancia, desplazamiento, velocidad y aceleración	Infiere mediante fórmulas matemáticas, el concepto de velocidad y aceleración, identificando las variables y el procedimiento que permite dar solución a situaciones problema que involucran los conceptos de velocidad, velocidad relativa y aceleración	Asume una actitud de liderazgo y trabajo en equipo al tener corresponsabilidad en la apropiación de los conceptos de sus compañeros referentes a velocidad, velocidad relativa y aceleración

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE**

Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002
Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018
Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018
NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020

Malla Curricular Ciencias Naturales 2025**Versión: 02**

GRADO: : DÉCIMO -FÍSICA-		PERÍODO: 3	Intensidad horaria: 3h	
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO		
Proceso Físico	Comprende, que el reposo o el movimiento rectilíneo uniforme, se presentan cuando las fuerzas aplicadas sobre el sistema se anulan entre ellas, y que en presencia de fuerzas resultantes no nulas se producen cambios de velocidad.	SABER	HACER	SER
		Reconoce las variables y las nociones involucradas en situaciones experimentales relacionadas con los conceptos de Fuerza de Gravedad, Caída libre, Movimiento Parabólico, Movimiento Circular, Presión Atmosférica y leyes de Newton.	Aplica los conceptos de Fuerza de Gravedad, Caída libre, Movimiento Parabólico, Movimiento Circular, Presión Atmosférica y leyes de Newton en los informes de prácticas experimentales.	Demuestra compromiso activo con la apropiación de los conceptos de Fuerza de Gravedad, Caída libre, Movimiento Parabólico, Movimiento Circular, Presión Atmosférica y leyes de Newton, evidenciado en su participación y realización de actividades planteadas en clase.



GRADO: UNDÉCIMO -BIOLOGÍA-		PERÍODO: 1		Intensidad horaria: 2 h	
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO			
Procesos biológicos	Analiza cuestiones ambientales actuales, como el calentamiento global, contaminación, tala de bosques y minería, desde una visión sistémica (económico, social, ambiental y cultural).	SABER	HACER	SER	
		Repasa los conceptos de ecología, ecosistemas y redes tróficas, identificando los diferentes niveles de organización ecológica y la interrelación entre los organismos y su entorno.	Explica las interacciones entre los componentes bióticos y abióticos dentro de un ecosistema, y describe cómo las redes tróficas mantienen el equilibrio ecológico.	Fomenta una actitud de respeto y responsabilidad hacia los ecosistemas, reconociendo la importancia de comprender los procesos ecológicos para la conservación y el manejo sostenible del medio ambiente.	

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002 Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018 Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018 NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020 Malla Curricular Ciencias Naturales 2025	Versión: 02
--	--	--------------------

GRADO: UNDÉCIMO -BIOLOGÍA-		PERÍODO: 2			Intensidad horaria: h	
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO				
Procesos biológicos	Analiza cuestiones ambientales actuales, como el calentamiento global, contaminación, tala de bosques y minería, desde una visión sistémica (económico, social, ambiental y cultural).	SABER	HACER	SER		
		Explica cómo los problemas ambientales afectan a los diferentes ecosistemas y comunidades, considerando sus efectos a largo plazo en la biodiversidad y el bienestar humano.	Elabora propuestas de solución para problemas ambientales locales o globales, teniendo en cuenta el enfoque sistémico y proponiendo acciones basadas en evidencias científicas.	Fomenta el compromiso ético y la participación activa en la solución de problemas ambientales, promoviendo la sostenibilidad y el respeto por la biodiversidad.		

GRADO: UNDÉCIMO -BIOLOGÍA-		PERÍODO: 3	Intensidad horaria: 2h		
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO			
Procesos biológicos	Analiza cuestiones ambientales actuales, como el calentamiento global, contaminación, tala de bosques y minería, desde una visión sistémica (económico, social, ambiental y cultural).	SABER	HACER	SER	
		Analiza los efectos de las políticas públicas y las prácticas industriales sobre el medio ambiente, evaluando su relación con los aspectos económicos, sociales, ambientales y culturales.	Realiza un análisis crítico de casos actuales de conflictos ambientales, proponiendo soluciones basadas en la integración de los diferentes factores que afectan el entorno.	Promueve la conciencia ambiental mediante la reflexión sobre el impacto de las actividades humanas, contribuyendo a la adopción de hábitos sostenibles en su comunidad.	

	INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002 Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018 Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018 NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020 Malla Curricular Ciencias Naturales 2025	Versión: 02
--	--	--------------------

GRADO: UNDÉCIMO -FÍSICA-		PERÍODO: 1			Intensidad horaria: 3 h	
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO				
Proceso Físico	Comprende la conservación de la energía mecánica como un principio que permite cuantificar y explicar diferentes fenómenos mecánicos: choques entre cuerpos, movimiento pendular, caída libre, deformación de un sistema masa-resorte	SABER	HACER	SER		
		Identifica el procedimiento para modelar matemáticamente las fuerzas que actúan sobre un objeto en estado de reposo o movimiento y plantear sus ecuaciones	Modela matemáticamente el estado de movimiento o reposo de objetos cotidianos a partir de las fuerzas que actúan sobre ellos y plantea sus ecuaciones	Demuestra motivación e interés por apropiarse de los conceptos y las habilidades necesarias para el planteamiento de ecuaciones y modelación matemática de las fuerzas que actúan sobre un objeto en estado de reposo o movimiento, evidenciado por su participación y desarrollo de actividades planteadas en clase		

GRADO: UNDÉCIMO -FÍSICA-		PERÍODO: 2			Intensidad horaria: 3h	
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO				
Proceso Físico	Comprende la naturaleza de la propagación del sonido y de la luz como fenómenos ondulatorios (ondas mecánicas y electromagnéticas, respectivamente).	SABER	HACER	SER		
		Identifica el concepto de energía y sus relaciones con la naturaleza de la propagación del sonido y la luz, como fenómenos ondulatorios	Aplica los conceptos relacionados al movimiento ondulatorio en la resolución de situaciones problema	Analiza el potencial de los recursos naturales en la obtención de energía para diferentes usos		

**INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL URIBE URIBE**

Resolución Creación: 16293 del 27 de noviembre de 2002
Modificada por la Resolución 18639 del 23 de febrero del 2018
Modificada por la Resolución 50021 del 16 de julio del 2018
NIT: 811-016955-0 DANE: 105001002020

Malla Curricular Ciencias Naturales 2025**Versión: 02**

GRADO: UNDÉCIMO -FÍSICA-		PERÍODO: 3	Intensidad horaria: 3h		
COMPONENTE	COMPETENCIAS	INDICADORES DE DESEMPEÑO			
Proceso Físico	Comprende que la interacción de las cargas en reposo genera fuerzas eléctricas y que cuando las cargas están en movimiento genera fuerzas magnéticas	SABER	HACER	SER	
		Identifica las nociones y variables relacionadas con el potencial de los recursos naturales, en el análisis de las formas de transformación de energía.	Aplica los conceptos relacionados con el potencial de los recursos naturales, en los informes de análisis de las diferentes formas de transformación de energía	Demuestra compromiso activo con la apropiación de los conceptos relacionados con el potencial de los recursos naturales, evidenciado en su participación y realización de actividades planteadas en clase.	
Proceso Físico	Comprende las relaciones entre corriente y voltaje en circuitos resistivos sencillos en serie, en paralelo y mixtos	Identifica las características de un circuito resistivo sencillo en serie, en paralelo y mixto, así como las variaciones que se presentan en los conceptos de corriente y voltaje	Aplica los conceptos de circuito resistivo sencillo en serie, en paralelo y mixto para determinar la corriente y el voltaje en cada uno de ellos.	Demuestra interés y trabajo en equipo, en la construcción de un circuito resistivo sencillo en serie y en paralelo, utilizando materiales adecuados y siguiendo las normas de seguridad establecidas.	